

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

Oscillations électriques forcées en régime sinusoïdal

Module 3 : Électricité — évolutions temporelles des circuits électriques et électroniques

Ce TD porte sur les oscillations électriques forcées en régime sinusoïdal (circuit RLC série). Traitez les exercices dans l'ordre.

EXERCICE 1 Rappels de cours : Vrai ou Faux justifié

1. L'impédance Z d'un circuit RLC série est la somme algébrique de la résistance R et des réactances X_L et X_C .
2. À la fréquence propre f_0 , l'impédance du circuit RLC série est minimale et purement résistive.
3. Le déphasage φ entre la tension d'alimentation u et l'intensité i est nul si $X_L > X_C$.
4. La bande passante à -3 dB correspond à l'intervalle de fréquences où l'intensité efficace vaut $I_{\max}/\sqrt{2}$.
5. La puissance moyenne consommée par un dipôle parfait (inductance ou condensateur seul) est nulle.

EXERCICE 2 Formulaires : Complétion et QCM

1. Complétez les expressions littérales suivantes pour un circuit RLC série alimenté sous tension efficace U à la pulsation ω :
 - Réactance inductive : $X_L = \dots$
 - Réactance capacitive : $X_C = \dots$
 - Impédance : $Z = \sqrt{\dots}$
 - Déphasage : $\tan \varphi = \dots$
 - Fréquence de résonance : $f_0 = \dots$
 - Facteur de qualité : $Q = \dots$ (en fonction de R, L, C)
2. QCM : À la résonance d'intensité dans un circuit RLC série :
 - (a) La tension aux bornes de l'inductance est en phase avec l'intensité.
 - (b) La tension aux bornes du condensateur est en opposition de phase avec la tension aux bornes de l'inductance.
 - (c) L'impédance Z est maximale.

- (d) Le facteur de puissance $\cos \varphi$ vaut 0.
3. Un circuit a un facteur de qualité $Q = 50$ et une fréquence de résonance $f_0 = 10 \text{ kHz}$. Sa bande passante à -3 dB vaut : ...

EXERCICE 3 Circuit RLC série : Impédance et déphasage

Un circuit RLC série est composé d'une résistance $R = 100 \, \Omega$, d'une inductance $L = 50 \text{ mH}$ et d'un condensateur $C = 100 \text{ nF}$. Il est alimenté par un générateur sinusoïdal de tension efficace $U = 10 \text{ V}$ à la fréquence $f = 1 \text{ kHz}$.

1. Calculez les réactances X_L et X_C à cette fréquence.
2. Déterminez l'impédance Z du circuit.
3. Calculez l'intensité efficace I dans le circuit.
4. Déterminez le déphasage φ entre la tension u et l'intensité i . Précisez si u est en avance ou en retard sur i .
5. Écrivez les expressions instantanées $u(t)$ et $i(t)$ en choisissant l'origine des temps pour que $\varphi_i = 0$.

EXERCICE 4 Résonance : Courbe, bande passante et facteur de qualité

On considère le circuit RLC série de l'exercice précédent ($R = 100 \, \Omega$, $L = 50 \text{ mH}$, $C = 100 \text{ nF}$).

1. Calculez la fréquence de résonance f_0 et la pulsation propre ω_0 .
2. Déterminez l'intensité maximale $I_{\max}$ à la résonance pour $U = 10 \text{ V}$.
3. Calculez le facteur de qualité Q du circuit.
4. En déduire la bande passante Δf à -3 dB et les fréquences de coupure f_1 et f_2 .
5. Sur un axe de fréquences gradué, placez f_0 , f_1 , f_2 et tracez schématiquement la courbe de résonance $I(f)$ en indiquant les valeurs caractéristiques.

EXERCICE 5 Puissance moyenne et facteur de puissance

Un dipôle linéaire est alimenté sous une tension efficace $U = 230 \text{ V}$ à $f = 50 \text{ Hz}$. L'intensité efficace qui le traverse est $I = 5 \text{ A}$. Le déphasage mesuré entre u et i est $\varphi = 36,9^\circ$ (tension en avance).

1. Calculez la puissance apparente S et le facteur de puissance $\cos \varphi$.

2. Déterminez la puissance moyenne (active) P consommée par le dipôle.
3. Calculez la puissance réactive Q .
4. Si l'on place un condensateur en parallèle pour compenser le facteur de puissance à 1, quelle doit être la puissance réactive fournie par ce condensateur?

EXERCICE 6 Mesure de déphasage à l'oscilloscope

On visualise à l'oscilloscope la tension $u(t)$ aux bornes d'un circuit RLC série (voie 1) et la tension $u_R(t)$ aux bornes de la résistance R (voie 2), image de l'intensité $i(t)$. Les réglages sont : base de temps 2 ms div^{-1} , sensibilité voie 1 : 5 V div^{-1} , voie 2 : 2 V div^{-1} . On observe un décalage horizontal de $\Delta x = 1,2 \text{ div}$ entre le passage à zéro croissant de u_R et celui de u . La période affichée occupe $T = 5 \text{ div}$.

1. Déterminez la période T et la fréquence f du signal.
2. Calculez le déphasage φ (en degrés) entre u et i .
3. Précisez si la tension u est en avance ou en retard sur l'intensité i si la courbe u est décalée vers la gauche par rapport à u_R .
4. Donnez la nature du circuit (inductif, capacitif ou résistif) à cette fréquence.